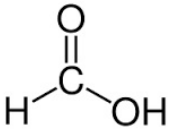
Acide formique

Fiche toxicologique n°149

Généralités

Edition 2011

Formule :



Substance(s)

Formule Chimique	Détails	
CH_2O_2	Nom	**Acide formique**
	Numéro CAS	**64-18-6**
	Numéro CE	**200-579-1**
	Numéro index	**607-001-00-0**
	Synonymes	**Acide méthanoïque**

Etiquette



ACIDE FORMIQUE....%

Danger

- H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
200-579-1

Caractéristiques

Utilisations

[1,4]

L'acide formique est essentiellement utilisé dans les applications suivantes :

- conservateur d'ensilage ;
- industries textile, du cuir, papetière ;
- galvanoplastie ;
- synthèse organique, en particulier dans la fabrication de formiates (arômes artificiels) ;
- coagulant du latex ;

- fabrication d'insecticides ;
- additif alimentaire ;
- apiculture ;
- détartrant domestique...

Propriétés physiques

[1,2, 4, 5]

L'acide formique est un liquide incolore, fumant, d'odeur âcre et pénétrante. Il est miscible à l'eau, l'éther éthylique, l'acétone, l'acétate d'éthyle, le méthanol, l'éthanol... Il est partiellement miscible dans le toluène et les xylènes.

Une solution aqueuse d'acide formique à 10 g/L a un pH de 2,2.

Nom Substance	Détails	
Acide formique	Formule	**CH_2O_2**
	N° CAS	**64-18-6**
	Etat Physique	**Liquide**
	Masse molaire	**46,03**
	Point de fusion	**8,4 °C**
	Point d'ébullition	**100,8 °C**
	Densité	**1,22**
	Densité gaz / vapeur	**1,59**
	Pression de vapeur	**4,4 kPa à 20 °C** **17 kPa à 50 °C**
	Indice d'évaporation	**2,1**
	Point d'éclair	**48 °C (coupelle fermée)**
	Température d'auto-inflammation	**480 °C**
	Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	**Limite inférieure : 14%** **Limite supérieure : 34%**
	Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow)	**-0,54**

À 25 °C et 101,3 kpa, 1 ppm = 1,8 mg/m^3

Les solutions d'acide formique généralement commercialisées contiennent entre 85 et 95 % en poids d'acide. Leurs principales caractéristiques physiques sont les suivantes :

	Solution à 85 %	Solution à 95 %
Point de fusion	-13 °C	- 2 °C
Point d'ébullition	107 °C	103 °C
Densité (D^{20})	1,195	1,21
Point d'éclair en coupelle fermée	65 °C	56 °C

Propriétés chimiques

[1]

L'acide formique est un acide organique moyennement fort, peu stable dans les conditions normales d'utilisation ; sa décomposition peut intervenir dès la température ordinaire. L'acide formique concentré se décompose lentement au stockage pour donner de l'eau et du gaz carbonique, pouvant entraîner par surpression l'explosion du conteneur.

La décomposition thermique de l'acide formique libère du monoxyde de carbone et à plus haute température du dioxyde de carbone et de l'hydrogène.

L'acide formique est un agent de réduction puissant qui peut réagir violemment avec les produits oxydants. Il attaque la plupart des métaux ainsi que de nombreux plastiques.

Récipients de stockage

[1]

Le stockage de l'acide formique s'effectue généralement dans des récipients en acier inoxydable.

Le polyéthylène haute densité et le verre sont également utilisables pour de petites quantités ; les récipients seront protégés par une enveloppe extérieure convenablement ajustée.

VLEP et mesurages

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dans l'air des lieux de travail ont été établies pour l' acide formique.

Substance	Pays	VME (ppm)	VME (mg/m³)	VLCT (ppm)	VLCT (mg/m³)
Acide formique	France (VLEP réglementaire indicative -2007)	5	9	-	-
Acide formique	Etats-Unis (ACGIH - 2001)	5	9,4	10	19
Acide formique	Allemagne (Valeur MAK)	5	9,5	-	-
Acide formique	Union Européenne (directive - 2006)	5	9	-	-

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

- Prélèvement au travers d'un tube en verre contenant du gel de silice (lavé ou non) après séparation éventuelle des formiates particulaires sur un filtre-membrane en PTFE. Désorption du gel de silice dans la soude ou à chaud par l'eau déionisée et dosage de l'acide formique soit par chromatographie en phase liquide (HPLC) avec détection UV, soit par chromatographie ionique avec détection conductimétrique [22, 23].
- Prélèvement au travers d'un tube contenant du Florisil®. Désorption par l'éluant chromatographique et dosage par chromatographie ionique avec détection conductimétrique [24].
- Prélèvement sur une cassette contenant un filtre en fibre de quartz imprégné par du carbonate de sodium. Désorption dans l'éluant et dosage par chromatographie ionique avec détection conductimétrique ou désorption dans l'eau déionisée et dosage par électrophorèse capillaire [25].
- L'utilisation d'un appareil à réponse instantanée équipé d'un tube réactif colorimétrique Draeger (Acide formique 1/a) ou Gastec (Acetic acid n° 81) et MSA (Acide acétique-1) est possible en première approche, mais n'assure toutefois ni la sélectivité ni la précision nécessaire à une comparaison à une valeur limite d'exposition professionnelle.

Incendie - Explosion

[1,3,5]

L'acide formique est un liquide inflammable (point d'éclair en coupelle fermée de 48 °C) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, l'eau pulvérisée, les poudres chimiques et les mousses spéciales résistant aux alcools. On pourra utiliser l'eau pulvérisée ou sous forme de brouillard pour refroidir les récipients exposés ou ayant été exposés au feu.

Les intervenants qualifiés et entraînés seront équipés d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combinaisons de protection.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[6, 7]

Après absorption par toutes les voies d'exposition, l'acide formique est soit incorporé dans les macromolécules cellulaires, soit oxydé en CO_2 et expiré, soit éliminé sous forme inchangée dans l'urine.

Chez l'animal

L'acide formique est absorbé par voies digestive, pulmonaire et cutanée. Des travaux anciens ont également mis en évidence un passage transvésical. Sa distribution est mal connue.

Il est le précurseur de nombreux acides aminés, de lipides et de glucides. Il est partiellement éliminé sous forme inchangée dans les urines. La proportion d'acide formique non métabolisé est variable selon les espèces (très faible chez le lapin et jusqu'à la moitié de la dose administrée chez le chien [6]) et d'autant plus importante que la quantité administrée est plus grande (chez le chien, 9 % pour une dose orale de 1 gramme et 65 % pour 5 grammes [7]). L'élimination urinaire de l'acide formique est lente ; en cas d'exposition répétée, le risque d'accumulation doit être pris en compte.

Il est également oxydé, principalement dans le foie, en dioxyde de carbone et en eau, soit par un mécanisme impliquant une peroxydation par une catalase, soit par une métabolisation dépendante de l'acide folique. Les demi-vies sanguines du formiate de sodium sont 12-23 minutes, 3151 minutes et 55 minutes respectivement chez le rat, le singe et l'homme. Le taux d'oxydation en CO_2, bien que dépendant de la dose, est de moitié moins important chez le singe que chez le rat ; ce dernier ayant un taux hépatique de tétrahydrofolate d'environ 60 % supérieur à celui du singe. Chez l'homme, l'enzyme, qui catalyse l'oxydation du formiate en CO_2, a des propriétés identiques à celle du rat mais une activité plus faible, ce qui pourrait constituer un facteur supplémentaire d'accumulation et une toxicité augmentée de l'acide formique pour l'homme [7].

L'acide formique est un inhibiteur de l'enzyme cytochrome oxydase mitochondriale ; il bloque ainsi l'utilisation périphérique de l'oxygène et provoque, par métabolisme anaérobie, l'apparition d'une acidose. Il est le principal métabolite du méthanol et, pour la plupart des auteurs, il est responsable de la quasi-totalité des effets toxiques de cet alcool : acidose métabolique, encéphalopathie et atteinte des voies optiques.

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

L'intoxication systémique comprend des troubles neurologiques, cardiovasculaires, rénaux, oculaires, une acidose métabolique voire un effet méthémoglobinisant. C'est un caustique puissant, notamment responsable de troubles oculaires voire de cécité.

Voie	Espèce	DL50/CL50
Orale	Rat	1100-1830 mg/kg
	Souris	700-1 076 mg/kg
	Chien	4 000 mg/kg
Inhalatoire	Rat	15 000 mg/m ^{3} pendant 15 min
	Souris	6 200 mg/m ^{3} pendant 15 min

Tableau I : Toxicité de l'acide formique pour l'animal

Le tableau de l'intoxication systémique varie selon les espèces et associe :

- des troubles neurologiques : ataxie, somnolence, coma et convulsions ;
- des troubles cardiovasculaires : vasoconstriction initiale, puis vasodilatation et collapsus cardiovasculaire ;
- une atteinte rénale : diurèse augmentée ;
- une acidose métabolique entraînant dans un premier temps une compensation respiratoire qui se traduit par une hyperpnée, cette phase est suivie d'une dépression respiratoire d'origine centrale ;
- des troubles oculaires chez le lapin et le chien (accumulation de formiate dans les cellules gliales de la rétine) [8].

Des travaux anciens signalent également un effet méthé- moglobinisant chez le chien (env. 50 mg/kg, voie orale) et le lapin (6 mg/kg, sous-cutané) ; cet effet dure environ 10 jours, puis disparaît lentement.

L'acide formique est un caustique puissant, responsable de lésions sévères des tissus avec lesquels il entre en contact. Chez le lapin, l'administration orale de 2 mLd'une solution à 5,7 % provoque une irritation intense des muqueuses digestives, puis des ulcérations gastriques. Chez le cobaye, l'acide formique, administré à raison de 0,3 à 42 ppm pendant 1 heure, est plus irritant pour les voies respiratoires que l'aldéhyde formique aux mêmes concentrations.

L'application sur la peau rasée de lapins est responsable d'une irritation légère à la dose de 610 mg et d'ulcérations sévères aux doses plus importantes.

Une instillation dans l'œil du lapin d'une solution à 10 % produit une opacification blanche, locale, immédiate de la cornée qui régresse légèrement après 5 jours. Une goutte d'acide pur déposée sur la cornée du lapin produit une opacité immédiate locale ainsi qu'une opacification du cristallin, une inflammation de l'iris et des lésions de la chambre antérieure de l'œil. Chez le singe, l'administration intraoculaire provoque le même type d'atrophie et de cécité que celui causé par une exposition au méthanol (œdème de la rétine et du nerf optique, puis atrophie de ce dernier) [6].

Toxicité subchronique, chronique

[7]

L'acide formique, en administration répétée, a peu d'effet chez l'animal ; le tractus respiratoire supérieur est sa cible lors d'une administration par inhalation.

Chez le rat, l'administration d'acide formique dans l'eau de boisson à des concentrations comprises entre 0,01 % et 0,25 % (soit environ 0,2 mL/kg/j) pendant 2 à 4 mois ne produit aucun effet cliniquement décelable ; à 0,5 %
(0,36 mL/kg/j), une anorexie et un ralentissement de la croissance pondérale sont notés. Les mêmes effets sont observés chez des rats dont les aliments ou l'eau de boisson contiennent 0,5 ou 1 % d'acide formique pendant 6 semaines.

L'exposition de rats à 20 ppm d'acide formique, 6 heures par jour, pendant 3 ou 8 jours est responsable d'un dysfonctionnement de certains systèmes enzymatiques hépatiques, rénaux ou cérébraux (enzymes de métabolisation, voie du glutathion...).

L'exposition par inhalation de rats et de souris pendant 2 semaines (0-31-62,5-125-250-500 ppm, 6h/j, 5j/semaine) et 13 semaines (0-8-16-32-64-128 ppm, 6h/j, 5j/semaine) engendre des effets toxiques systémiques minimes :

- les modifications hématologiques et biochimiques sont légères et révèlent une hémoconcentration ;
- les lésions macro ou microscopiques sont confinées au tractus respiratoire supérieur et sont similaires aux effets induits par des produits chimiques irritants administrés par inhalation. Après 2 semaines, la toxicité est limitée aux passages du nez, au pharynx, au larynx et à la trachée (nécrose et inflammation aux deux plus fortes concentrations) ; la souris est plus sensible que le rat. Après 13 semaines, les effets sur le larynx, le pharynx ou la trachée ne sont plus visibles mais on note, au niveau de l'épithélium respiratoire et olfactif, une métaplasie squameuse (chez le rat) et une dégénérescence (pour les deux espèces) minimales. La NOAEL est de 64 ppm.

Le manque d'effet systémique pourrait être lié à la faculté des rongeurs à métaboliser rapidement l'acide formique en CO_2.

Effets génotoxiques

[7]

***L'acide formique, en solution tamponnée, n'est pas mutagène* in vitro *ou* in vivo .**

In vitro, l'acide formique, en solution tamponnée, n'est pas mutagène pour *Salmonella typhimurium* TA100, TA1535, TA97 ou TA98 avec ou sans activateurs métaboliques. Il n'induit pas d'échanges entre chromatides sœurs dans les cellules V79 de hamster chinois. En solution non tamponnée, il augmente le taux d'aberrations chromosomiques dans les cellules ovariennes de hamster chinois ; les auteurs parlent de faux-positif.

In vivo, l'application quotidienne pendant 50 jours d'une solution à 8 % d'acide formique sur les oreilles de souris n'a pas induit d'anomalie *in situ*. Des résultats positifs ont été obtenus dans le test de létalité récessive liée au sexe chez la drosophile, uniquement avec des solutions non tamponnées.

Effets cancérogènes

[6]

Il n'y a pas de test d'effet cancérogène de l'acide formique rapporté dans la littérature.

Un test d'effet promoteur après exposition cutanée (2 fois par semaine pendant 20 semaines) d'une solution d'acide formique à 8 % sur l'oreille de la souris prétraitée avec du diméthylbenzanthracène (1,5 %, une fois) a donné des résultats négatifs.

Effets sur la reproduction

***L'acide formique n'a pas d'effet sur les organes de la reproduction. Il est toxique pour les embryons en culture* in vitro .**

Le sel de calcium, administré sur trois générations, n'est ni fœtotoxique ni tératogène.

Il n'y a pas d'effet de l'acide formique sur les paramètres de la reproduction (mobilité spermatique, poids des testicules ou de l'épididyme, durée du cycle œstral) évalués chez la souris et le rat des deux sexes exposés par inhalation (0-8-16-32-64-128 ppm, 6h/j, 5j/semaine, pendant 13 semaines) [7].

Au cours d'un essai ancien, l'administration sous forme de formiate de calcium (0,2 % dans l'eau de boisson) à des rats pendant 3 ans n'a provoqué aucun effet sur la croissance ou la fertilité des 5 générations obtenues [21].

L'injection de 20 mg d'acide formique dans des œufs de poule fertilisés n'est ni fœtotoxique ni tératogène.

Plusieurs essais *in vitro*, sur culture d'embryon de rat et de souris, ont montré une toxicité de l'acide formique (retard de croissance et de développement) et une augmentation des anomalies (neuropores antérieur et postérieur ouverts, anomalies de la queue, hypertrophie du péricarde et développement cardiaque retardé) [9].

Une exposition des rates à 1 % d'acide formique dans l'eau de boisson, pendant 7 mois, engendrerait une diminution de la survie des petits de 50 à 67 % [7].

Toxicité sur l'Homme

L'ingestion engendre des lésions caustiques du tube digestif et de possibles complications (sténose digestive, acidose,...). Lors d'inhalation, une atteinte pulmonaire avec œdème et syndrome de réactivité bronchique non spécifique sont possibles. Les projections provoquent des lésions caustiques cutanées, oculaires et respiratoires (pouvant conduire au décès). Il n'y a pas de donnée de cancérogénicité ou de reprotoxicité disponible chez l'homme à la date de rédaction de cette fiche.

Toxicité aigüe

[10 à 14]

L'acide formique pur ou en solution concentrée est fortement corrosif. L'ingestion est immédiatement suivie de douleurs buccales, rétrosternales puis abdominales et de vomissements. L'examen de la cavité buccale et la fibroscopie œsogastroduodénale révèlent une irritation intense et des ulcérations plus ou moins étendues du tractus digestif supérieur. Le bilan biologique révèle une acidose métabolique due à la nécrose tissulaire et à l'inhibition de la cytochrome oxydase par l'acide formique. À cette phase précoce, des troubles hémodynamiques, une hémolyse et une atteinte rénale sont parfois notés. Les complications risquant de survenir les jours suivants sont : une hémorragie digestive, une perforation œsophagienne ou gastrique, un choc (secondaire à une hémorragie digestive ou à une perforation), une acidose métabolique intense et/ou une coagulation intravasculaire disséminée (évoquant une nécrose étendue ou une perforation), une détresse respiratoire (révélant un œdème pharyngé, une destruction du carrefour aérodigestif, une pneumopathie d'inhalation ou une fistule œsotrachéale). L'évolution ultérieure est dominée par le risque de constitution de sténoses digestives. Chez l'adulte, des intoxications sévères sont observées pour des prises supérieures ou égales à 30 grammes.

Les projections cutanées d'acide formique pur sont responsables de lésions caustiques locales sévères si une décontamination n'est pas rapidement réalisée. De même, les projections oculaires peuvent produire des opacités cornéennes définitives. Au cours d'un accident, 42 personnes victimes de projection d'acide formique ont été suivies ; 12 patients ont présenté des brûlures cutanées sévères, 10 yeux ont eu une opacité cornéenne résiduelle et 2 un glaucome secondaire. Une personne est morte d'un œdème pulmonaire [19].

Un travailleur victime d'une projection d'acide formique chaud sur le visage a présenté une dyspnée ainsi que des troubles respiratoire et de la parole. Il est mort 6 heures après l'accident [18].

L'inhalation d'un aérosol d'acide formique peut être à l'origine d'un œdème pulmonaire et d'un syndrome de réactivité bronchique non spécifique [1, 20].

Toxicité chronique

[10,11,15]

Une étude ancienne signale une irritation oculaire et des douleurs épigastriques chez des travailleurs exposés. Des ouvriers de l'industrietextile, travaillant dans un atelier où la concentration d'acide formique était de 15 ppm, ne se plaignaient que de nausées. Chez les travailleurs agricoles finlandais exposés à l'acide formique (0-99 mg/m ^{3}), les troubles respiratoires sont fréquents (l'exposition simultanée au foin rend délicate l'interprétation de cette symptomatologie).

Liesivuori et coll retrouvent une augmentation de l'ammoniogenèse rénale et de l'excrétion urinaire de calcium chez des salariés agricoles effectuant de l'ensilage dans un local où l'acide formique était utilisé comme conservateur [16].

Effets cancérogènes

Il n'y a pas de donnée humaine

Effets sur la reproduction

[17]

Il n'y a pas de donnée humaine permettant d'évaluer les risques de l'acide formique sur la reproduction (fertilité, développement).

Réglementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 1 er Trimestre 2011

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*).

Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO).*
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
- Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

- Arrêté du 26 octobre 2007 relatif aux VLEP indicatives *(JO du 28 octobre 2007)*.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)

- Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 (*JOUE* du 19 décembre 2009).

Maladies à caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Classification et étiquetage

a) ***substance*** acide formique :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'acide formique, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
  - Corrosion catégorie 1A ; H 314 (si concentration > 90 %)
- selon la directive 67/548/CEE
  - Corrosif ; R 35 (si concentration > 90 %)

Remarque : les liquides ayant un point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C et inférieur ou égal à 60 °C sont classés inflammables selon le règlement CLP. En conséquence, les solutions aqueuses concentrées d'acide formique dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C mais inférieur ou égal à 60 °C doivent être classées comme liquides inflammables alors qu'elles n'étaient pas classées sur le plan de l'inflammabilité selon la directive 67/548/CEE.

b) ***mélanges*** (préparations) contenant de l'acide formique :

- Règlement (CE) n° 1272/2008.

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour l'acide formique.

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Interdiction / Limitations d'emploi

Produits biocides

Ils sont soumis à la réglementation biocides (articles L. 522-1 et suivants du Code de l'environnement). Àterme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.

L'acide formique est une substance active identifiée à l'annexe I et notifiée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides (TP).

À la date de publication de cette fiche, seuls les TP suivants sont encore d'actualité pour cette substance : TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), TP3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), TP4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), TP5 (désinfectants pour eau de boisson), TP6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs), TP11 (protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) et TP12 (produits antimoisissures).

L'utilisation de l'acide formique pour le TP18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres anthropodes) est interdite dans l'Union européenne depuis le 21 août 2007 (décision 2007/565/CE du 14 août 2007) et l'utilisation de ces produits est interdite en France depuis le 21 février 2009 (arrêté du 21 août 2008).

L'utilisation de l'acide formique pour le TP1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine) et pour le TP13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) est interdite dans l'Union européenne depuis le 24 octobre 2009 (décision 2008/809/CE du 14 octobre 2008) et l'utilisation de ces produits est interdite en France depuis le 25 avril 2010 (arrêté du 9 septembre 2009).

L'utilisation de l'acide formique pour le TP9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés) est interdite dans l'Union européenne depuis le 9 février 2011 (décision 2010/72/CE du 8 février 2010) ; l'utilisation de ces produits sera interdite en France à partir du 9 août 2011 (arrêté du 22 juin 2010).

Des informations complémentaires sont disponibles auprès du ministère chargé de l'environnement.

Protection de la population

- Articles L. 5132-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 du Code de la santé publique :
  - étiquetage (cf. § Classification et étiquetage).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (**https://aida.ineris.frl**) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et duogement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (**www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr_f.html**). Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations

Au point de vue technique

Stockage

- Stocker l'acide formique dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri de la chaleur et de toute source d'ignition (flammes, étincelles...) et à l'écart des produits oxydants et des bases.
- Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention, afin qu'en cas de déversement accidentel le liquide ne puisse se répandre au-dehors.
- Prendre garde aux surpressions pouvant résulter de la décomposition du produit.
- Mettre le matériel électrique en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Interdire de fumer.
- Maintenir les récipients soigneusement fermés et étiquetés correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.
- Prévoir, à proximité du local de stockage, des équipements de protection individuelle, notamment des appareils de protection respiratoire autonomes isolants ainsi qu'un poste d'eau à débit abondant.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux zones de stockage sont applicables aux ateliers où est utilisé l'acide formique. En outre :

- Instruire le personnel des risques présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident. Les procédures spéciales en cas d'urgence feront l'objet d'exercices d'entraînement.
- Entreposer dans les ateliers des quantités de produit relativement faibles et de toute manière ne dépassant pas celles nécessaires au travail à réaliser.
- Prévenir toute inhalation de vapeurs ou d'aérosols. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte durée. Leur choix dépend des conditions de travail ; si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type E ou B, éventuellement associé d'un filtre P en cas de formation d'aérosols. Pour les interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.
- Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en acide formique.
- Éviter tout contact de produit avec la peau et les yeux.
- Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail (combinaison, bottes), gants imperméables (de type caoutchouc butyle, Néoprène, Viton/butyle... ; le caoutchouc naturel, le polyéthylène, le polychlorure de vinyle ne sont pas recommandés **[26]**) et lunettes de sécurité à protection latérale ou masque facial. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.
- Prévoir l'installation de douches de sécurité et de fontaines oculaires.
- Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'acide formique sans prendre les précautions d'usage **[27]**.
- Ne pas rejeter l'acide formique à l'égout ou dans le milieu naturel.
- En cas de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après l'avoir recouvert d'un matériau absorbant (sable, vermiculite...). Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, aérer la zone, évacuer le personnel et ne laisser intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.
- Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation.

Au point de vue médical

- À l'embauchage, rechercher particulièrement des atteintes chroniques cutanées, respiratoires ou des voies aéro-digestives supérieures ainsi que des lésions kérato- conjonctivales chroniques. L'examen clinique peut être complété par une radiographie pulmonaire et des épreuves fonctionnelles respiratoires qui serviront d'examens de référence.
- La fréquence des examens médicaux périodiques et la nécessité ou non d'effectuer des examens complémentaires seront déterminées par le médecin du travail en fonction de l'importance de l'exposition. On recherchera plus particulièrement des signes d'irritation cutanée, oculaire, des voies aéro-digestives supérieures et broncho-pulmonaire ainsi que des érosions dentaires. Les examens complémentaires d'embauchage pourront également être répétés à intervalles réguliers.
- En l'absence d'équipement de protection individuelle approprié, déconseiller le port de lentilles de contact souples hydrophiles lors de travaux pouvant potentiellement exposer à des vapeurs ou aérosols d'acide. Celles-ci peuvent constituer une source d'irritation oculaire supplémentaire du fait de leur affinité pour ce type de produits. L'utilisation de verres correcteurs ou de lentilles rigides est préférable dans ce cas. Ces moyens de correction visuelle ne dispensent cependant pas du port d'équipements de protection oculaire adaptés.
- Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison. Préciser, si possible, le pH de la solution responsable. Les risques sont particulièrement graves lorsque le pH est inférieur à 2.
- En cas de contact cutané, retirer immédiatement les vêtements souillés et laver la peau à grande eau pendant 15 minutes. Ne réutiliser les vêtements qu'après les avoir décontaminés. Si des lésions cutanées apparaissent ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin.
- En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau tiède pendant 15 minutes, puis consulter un ophtalmologiste.
- En cas d'inhalation de vapeurs ou d'aérosols, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Dans tous les cas, faire transférer la victime à l'hôpital en ambulance médicalisée pour bilan clinique et radiologique, surveillance et traitement symptomatique, si nécessaire. En l'absence de symptômes, prévenir du risque de survenue d'un œdème pulmonaire lésionnel dans les 48 heures suivant l'exposition et de la nécessité de consulter en cas d'apparition de symptômes respiratoires.
- En cas d'ingestion de quelques gouttes d'une solution diluée (pH supérieur à 2), faire rincer la bouche et boire un ou deux verres d'eau. S'il apparaît des douleurs rétrosternales ou abdominales, des nausées ou des vomissements, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion d'une solution concentrée dont le pH est inférieur à 2 ou d'une solution dont le pH n'est pas connu, quelle que soit la quantité absorbée, ne pas faire boire et ne pas tenter de provoquer des vomissements ; faire transférer rapidement par ambulance médicalisée en milieu hospitalier pour bilan des lésions caustiques du tractus digestif, surveillance et traitement symptomatique.

Bibliographie

1 | Formic acid. In : HSDB. NLM, 2010 (**toxnet.nlm.nih.gov**).

2 | Acideformique. In : CSST, 2008 (**www.reptox.csst.qc.ca/Default.htm**).

3 | Acide formique. Fiche IPCS. ICSC 0485,1999 (**www.cdc.gov/niosh/**).

4 | Formic acid. IUCLID Dataset. European Commission - European Chemicals Bureau, 2000 (**https://echa.europa.eu/fr/home**).

5 | Amasil 94. Fiche dedonnéesde sécurité, BASF France, 2010.

6 | Formic acid. Toxicological evaluation of some food additives including anticaking agents, antimicrobials, antioxidants, emulsifiers and thickening agents. WHO Food Additives Series N º 5. Geneva : World Health Organization ; 1974.

7 | Morrow T - NTP Technical Report on toxicity studies of formic acid (CAS 64-18-6) administered by inhalation to F344/N rats and B6C3F1 mice. Toxicity report n° 19. National Institutes of Health, 1992.

8 | Cragg ST - Formic acid. In : Aliphatic Carboxylic Acids, Bingham E, Cohrssen B, Powell CH (Eds) - Patty's toxicology. 5 th ed. Vol. 5. New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 693-699.

9 | Andrews JE, Ebron-Mccoy M, Kavlock RJ, Rogers JM - Developmental toxicity of formate and formic acid in whole embryo culture : a comparative study with mouse and rat embryos. *Teratology*. 1995 ; 51(4) : 243-51.

10 | Cragg ST-Aliphatic carboxylic acids, saturated : Formic acid in Bingham E, Cohrssen B, Powell CH (Eds) - Patty's toxicology. 5 th ed.Vol. 5, New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 693-699,1157 p.

11 | Van Oettingen WF - The aliphatic acids and their esters. Toxicity and potential dangers. The saturated monobasic aliphatic acids and their esters. *Arch Ind Health*. 1959 ; 20 : 517-531.

12 | Liesivuori J - Slow urinary elimination of formic acid in occupationally exposed farmers. *Ann. Occup. Hyg*. 1986 ; 30 : 329-333.

13 | lefferys DB, Wiseman HM - A review of formic acid poisoning. *Human Toxicol*. 1983 ; 2 : 423.

14 | Sudarsky DR-Ocular injury due to formic acid. *Arch. Ophtalm*. 1965 ; 74 : 805-806.

15 | Liesivuori J, Kettunen A - Farmers exposure to formic acid vapour in silage making. *Ann. Occup. Hyg*. 1983 ; 27 : 327-329.

16 | Liesivuori J, Laitinen J, Savolainen H - Kinetics and renal effects of formic acid in occupationally exposed farmers. *Arch. Toxicol*. 1992 ; 66 (7) : 522-4.

17 | Health Council ofthe Netherlands. Committee for Compounds toxic to reproduction. Formic acid ; Evaluation ofthe effects on reproduction, recommendation for classification. The Hague : Health Council ofthe Netherlands, 2006 ; publication n° 2006/02OSH.

18 | Formic acid, 2001. In : Documentation ofthe threshold limit values and biological exposures indices. Cincinnati : ACGIH ; 2007 : CD-ROM.

19 | Ram J, Sukhija J, Behera D, Gupta A-Ocular and systemic morbidity profile in mass formic acid injuries. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010 ; 41(1) :123-7.

20 | Yelon JA, Simpson RL, Gudjonsson O - Formic acid inhalation injury : a case report. *JBurn Care Rehabil*. 1996 ; 17(3) : 241-2.

21 | Calcium formate. In : HSDB. NLM, 2010 (**toxnet.nlm.nih.gov**).

22 | BIA 6070, BIA-Arbeitsmappe, Messung von Gefahrstoffen, Erich Schmidt Verlag (1993).

23 | Formic acid. Method 2011. In : NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4 th ed. NIOSH, 1994 (**www.cdc.gov/niosh/nmam**).

24 | Acides carboxyliques aliphatiques (Prélèvement sur tube Florisil®). Fiche 045. In : MétroPol. Métrologie des polluants, INRS, 2003 (**www.inrs.fr/metropol/**).

25 | Acides carboxyliques aliphatiques (Prélèvement sur filtre imprégné). Fiche 078. In : MétroPol. Métrologie des polluants, INrS, 2003 (**www.inrs.fr/metropol/**).

26 | Forsberg K, MandsorfSZ-Quick selection guide to chemical protective clothing. 5 th ed. Hoboken : John Wiley & Sons ; 2007 : 203 p.

27 | Cuves et réservoirs. Recommandation CNAMTS R 435. Paris : INRS ; 2008.

Auteurs

N. Bonnard, M. Falcy, D. Jargot, S. Miraval, O. Schneider.